
boolean



FLEXBOX

CSS Flexbox

Cos'è? Perché?

Fino a pochi anni fa, `display`, `float` e `position` erano gli unici strumenti a disposizione nel CSS per creare layout complessi. E ancora prima, all'alba del web, si usavano le `table`

Finché nel 2015 non sono state introdotte le specifiche di Flexbox.



Flexbox - per gli amici **Flex** -
è una tecnologia che recentemente ha raggiunto un ottimo supporto da parte dei browser.
caniuse.com/#search=flex -> 97% users

Salvo specifiche di progetto che implichino retro-compatibilità proibitive, possiamo utilizzarne le caratteristiche principali senza grossi problemi.

CSS Flexbox

Cos'è? Perché?

"My goal in doing Flexbox and later Grid was to replace all the crazy float/table/inline-block/etc hacks that I'd had to master as a webdev. All that crap was (a) stupid, (b) hard to remember, and (c) limited in a million annoying ways, so I wanted to make a few well-done layout modules that solved the same problems in simple, easy-to-use, and complete ways.

Tab Atkins Jr. - author of Flexbox specs





Potremo utilizzare Flex anche solo in alcune parti della pagina, sfruttandolo solo dove serve e continuando ad utilizzare quello che già sappiamo per il resto.

CSS Flexbox

Che cosa fa Flexbox?

Il CSS3 **FlexBox**, è una modalità di layout che prevede la disposizione degli elementi in una pagina in modo «flessibile».

Abbiamo quindi finalmente uno **strumento appositamente studiato** per lavorare in modo diretto e più dichiarativo sugli elementi della pagina, con anche la possibilità di adattare più facilmente a schermi e dispositivi diversi.

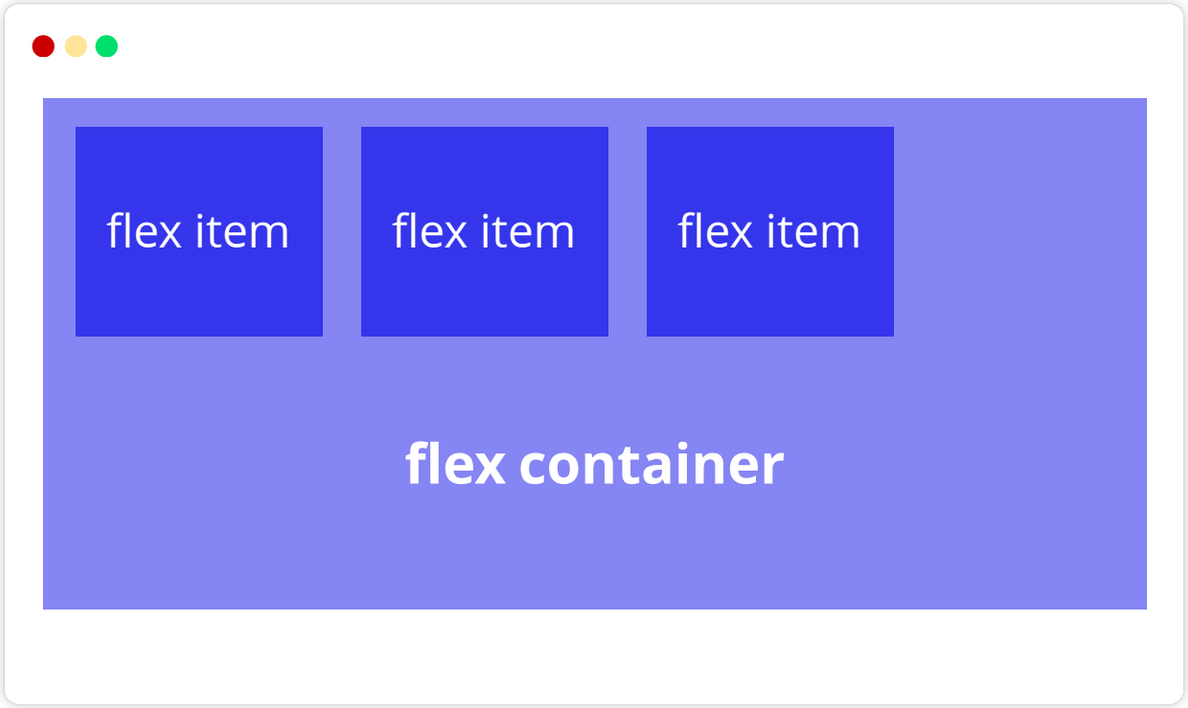
Gli elementi che vogliamo siano disposti in modo flessibile
devono essere contenuti in un **genitore** «Flex», detto «**Flex-Container**».

Gli elementi “**figli**” in un contenitore «Flex» sono detti «**Flex-Item**».

CSS Flexbox

Display: flex è una proprietà del genitore!!!

La proprietà **display: flex** va data al tag genitore (**flex-container**).
I suoi figli diventeranno automaticamente **flex-item.**




```html
<div class="container-flex">
    <div class="item"></div>
    <div class="item"></div>
    <div class="item"></div>
</div>
```

```css
.container-flex {
    display: flex;
}
```



Dal momento che abbiamo un flex-container, i flex-item sono **esclusivamente i suoi figli diretti** e **non altri livelli** di sub-elementi (es. figli dei figli etc.).

```html
<div class="container-flex"> <!-- genitore Flex -->

    <div class="red"> <!-- Flex-item -->
       <div class="figlio-di-red">
       </div>
    </div>

    <div class="blue"></div> <!-- Flex-item -->

    <div class="green"></div> <!-- Flex-item -->

</div>
```



Nulla però ci vieta di annidare flex-container, se e dove necessario...

CSS Flexbox

Flex Items: qual è la novità rivoluzionaria?



- Possono essere disposti **orizzontalmente** o **verticalmente**.
- La distribuzione può essere gestita **orizzontalmente** e **verticalmente.**
- Possono avere **dimensioni flessibili** per adattarsi allo spazio disponibile.

CSS Flexbox

Elementi Flessibili

Il modello Flex ha un'impostazione radicalmente diversa dal modello a blocchi e anche dal modello inline.
Essendo un modulo articolato e non una singola proprietà, è necessaria una nuova terminologia per descriverne correttamente il modello.

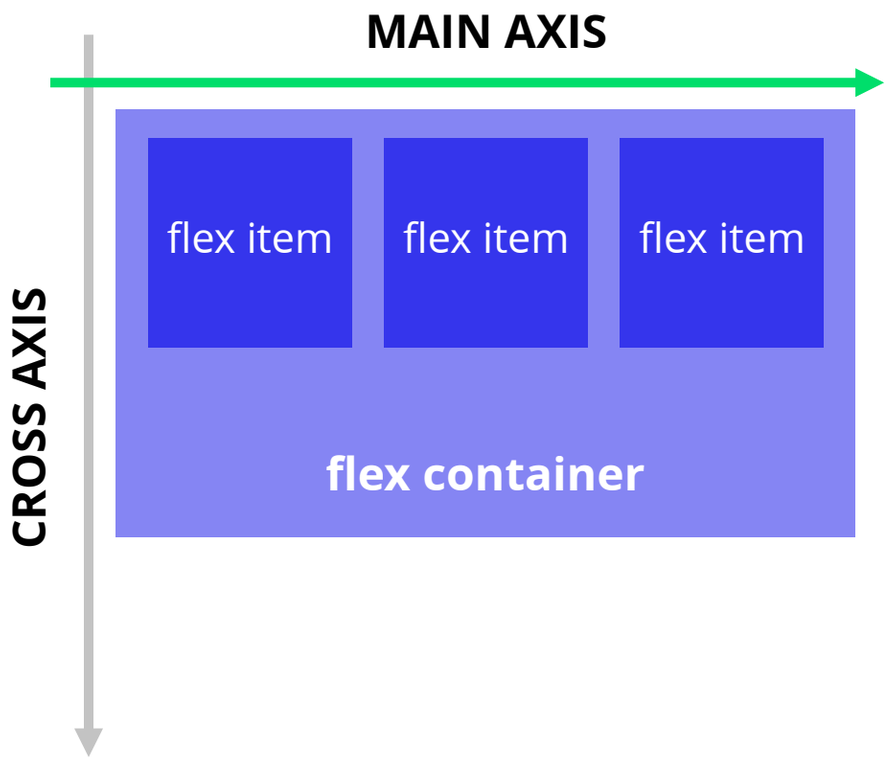
Il contenitore Flex ha **un asse principale** detto «**`Main Axis`**» lungo cui vengono disposti i Flex-Item.

Perpendicolarmente al Main Axis si ha il «**`Cross Axis`**».

Le dimensioni dei Flex-Item sono concettualmente rappresentate da **`Main Size`** e **`Cross Size`**, che seguono Main Axis e Cross Axis.

CSS Flexbox

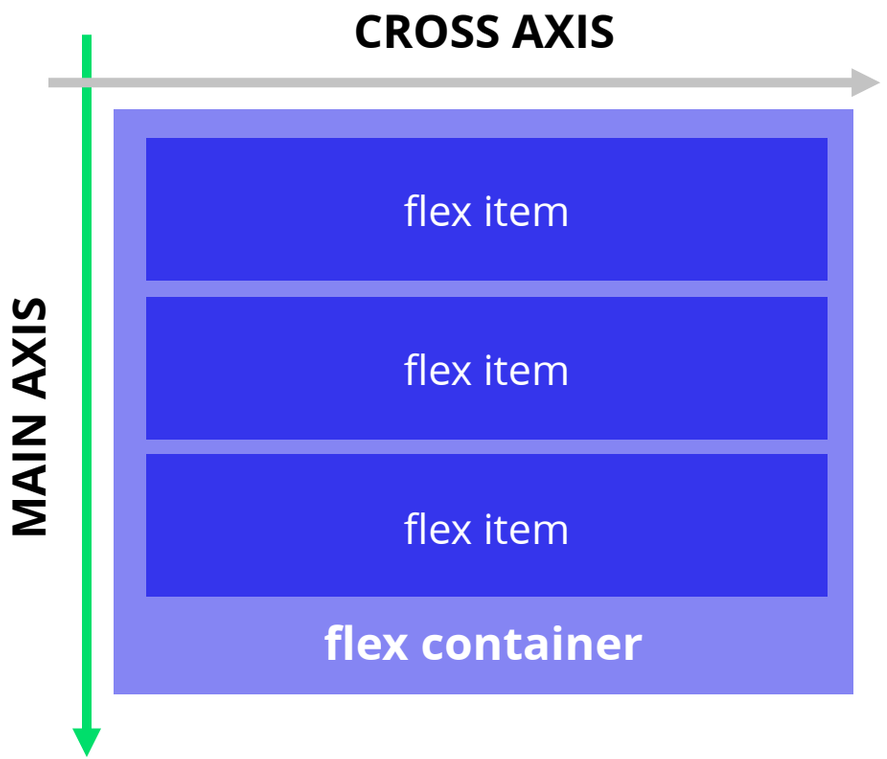
Abbiamo due assi!




```css
.container-flex {
  display: flex;
  flex-direction: row;
}
```

CSS Flexbox

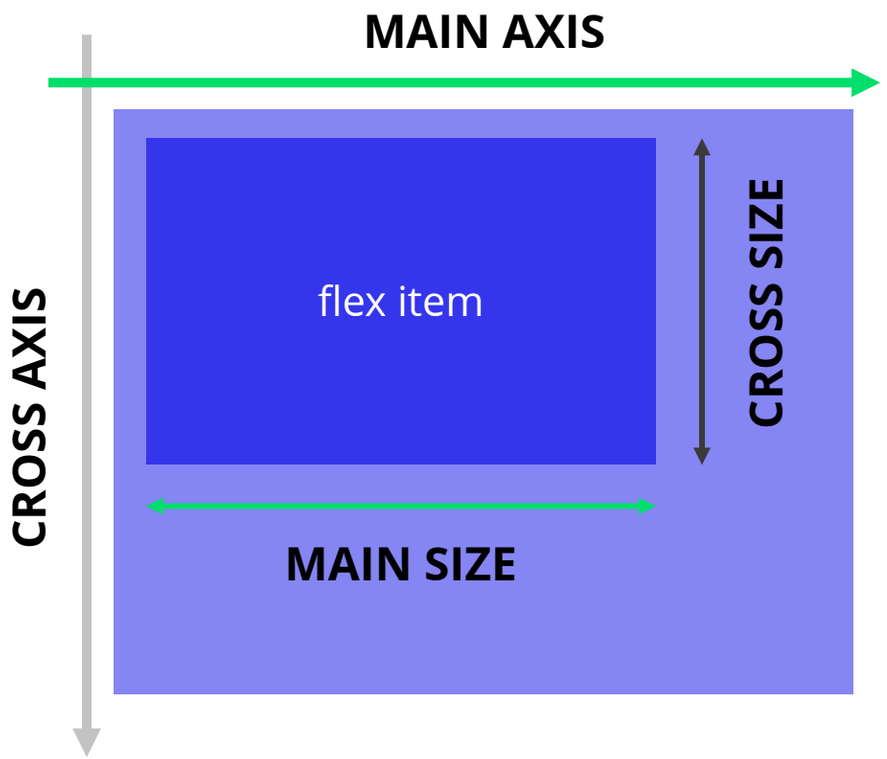
Abbiamo due assi!




```
1  .container-flex {
2    display: flex;
3    flex-direction: column;
4  }
```

CSS Flexbox

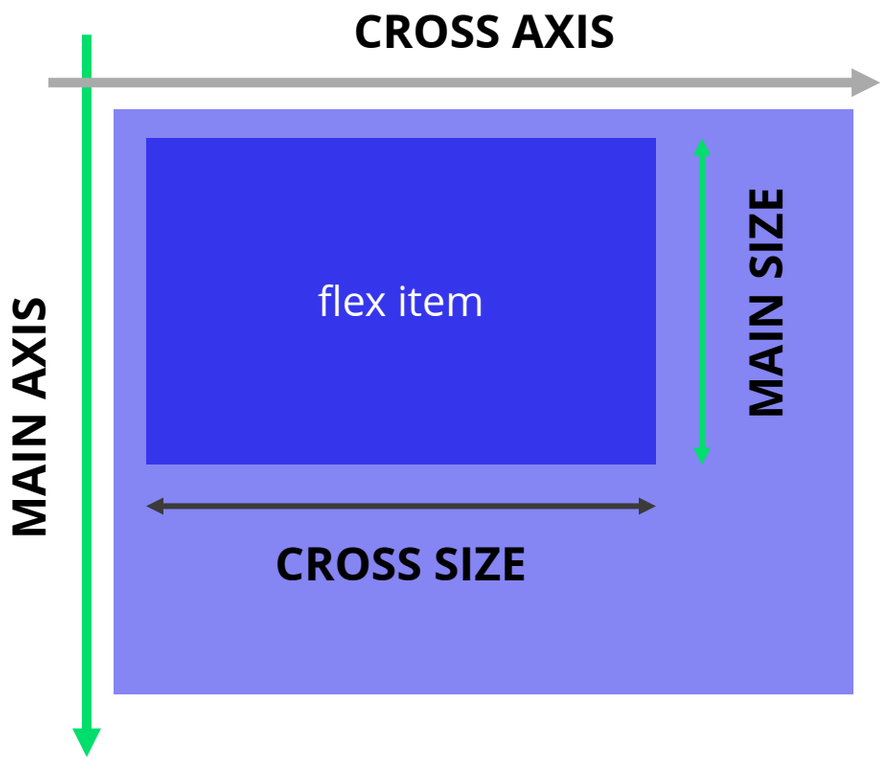
E due relative dimensioni!




```
1 .container-flex {
2   display: flex;
3   flex-direction: row;
4 }
```

CSS Flexbox

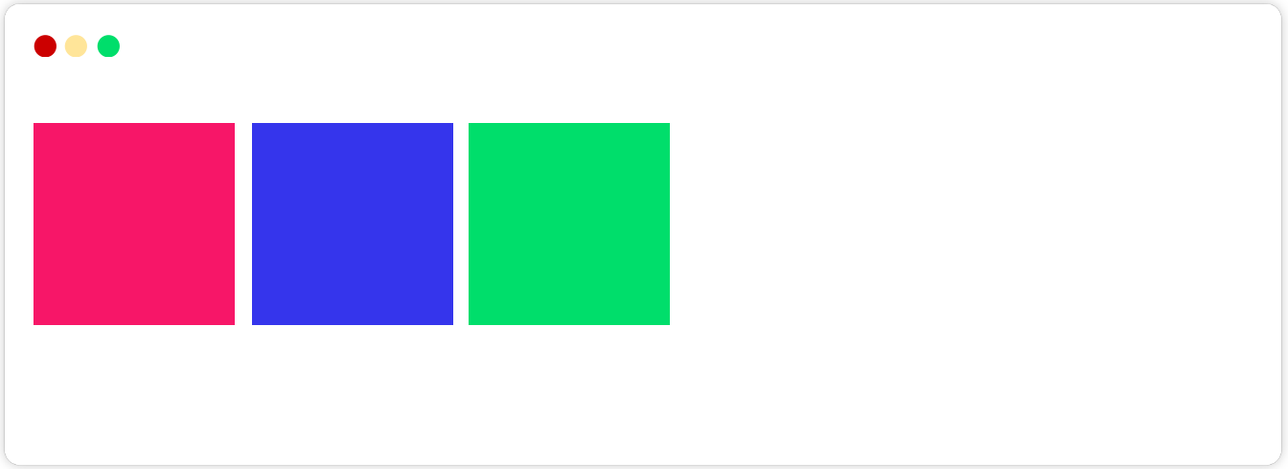
E due relative dimensioni!




```
1  .container-flex {
2    display: flex;
3    flex-direction: column;
4  }
```

CSS Flexbox

```html
<div class="container-flex">
    <div class="pink"></div>
    <div class="blue"></div>
    <div class="green"></div>
</div>
```



```css
.container-flex {
    display: flex;
}
```

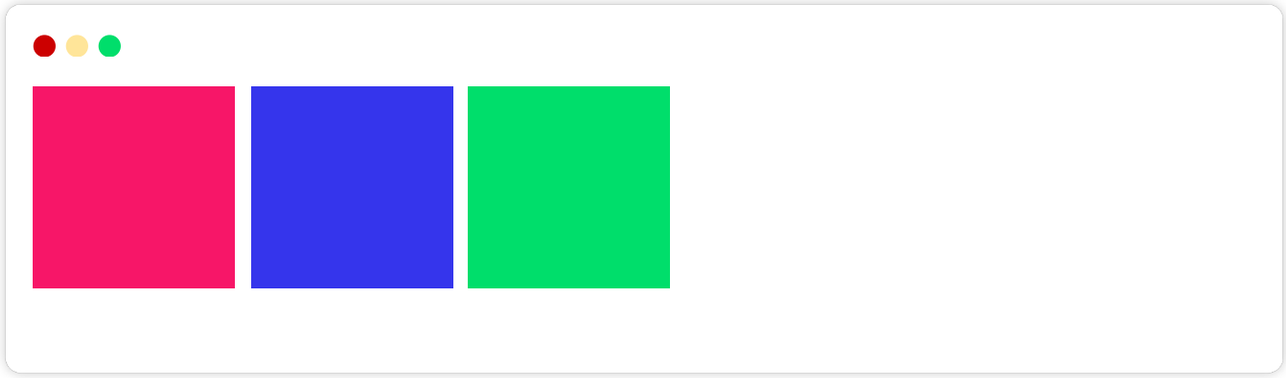
💡 *Cosa c'è di "strano"?*

CSS Flexbox

Flex Direction - Flex-container rule

Di default, la direzione in cui vengono allineati i flex-item è **row**.

Qualunque tipo di elemento, verrà sistemato sulla stessa riga.



```html
<div class="container-flex">
    <div class="pink"></div>
    <div class="blue"></div>
    <div class="green"></div>
</div>
```

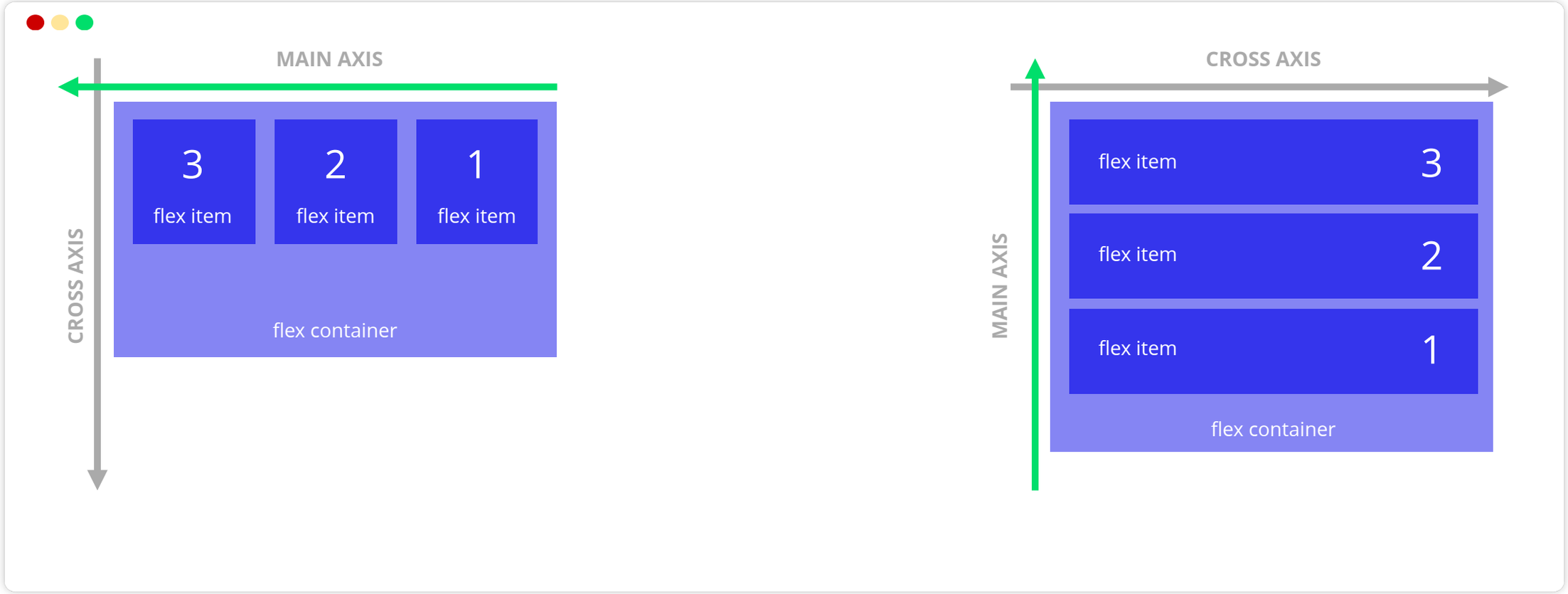
```css
.container-flex {
    display: flex;
    flex-direction: row; /* default */
    /* oppure column */
}
```

Possiamo cambiare il verso di lettura!

flex-direction - Flex-container rule

```
flex-direction: row-reverse;
```

```
flex-direction: column-reverse;
```

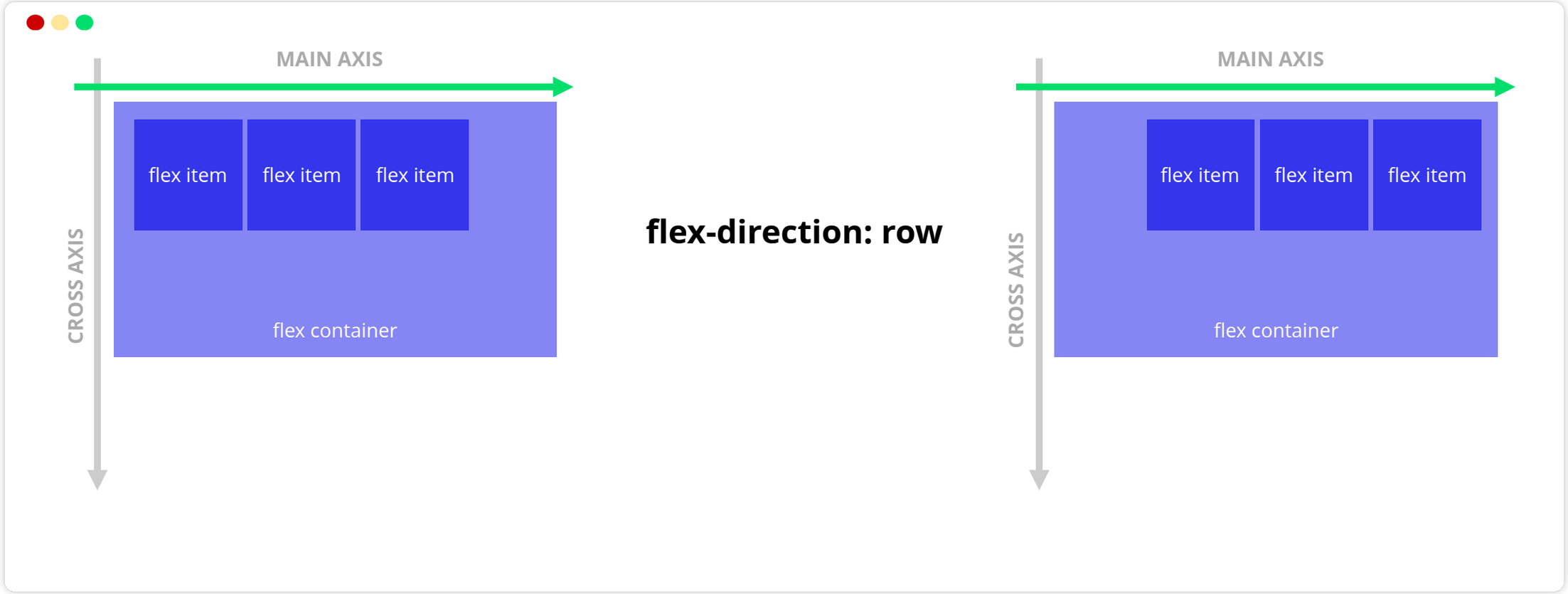


Possiamo allineare gli item sul Main-Axis

justify-content - Flex-container rule

```
justify-content: flex-start;
```

```
justify-content: flex-end;
```

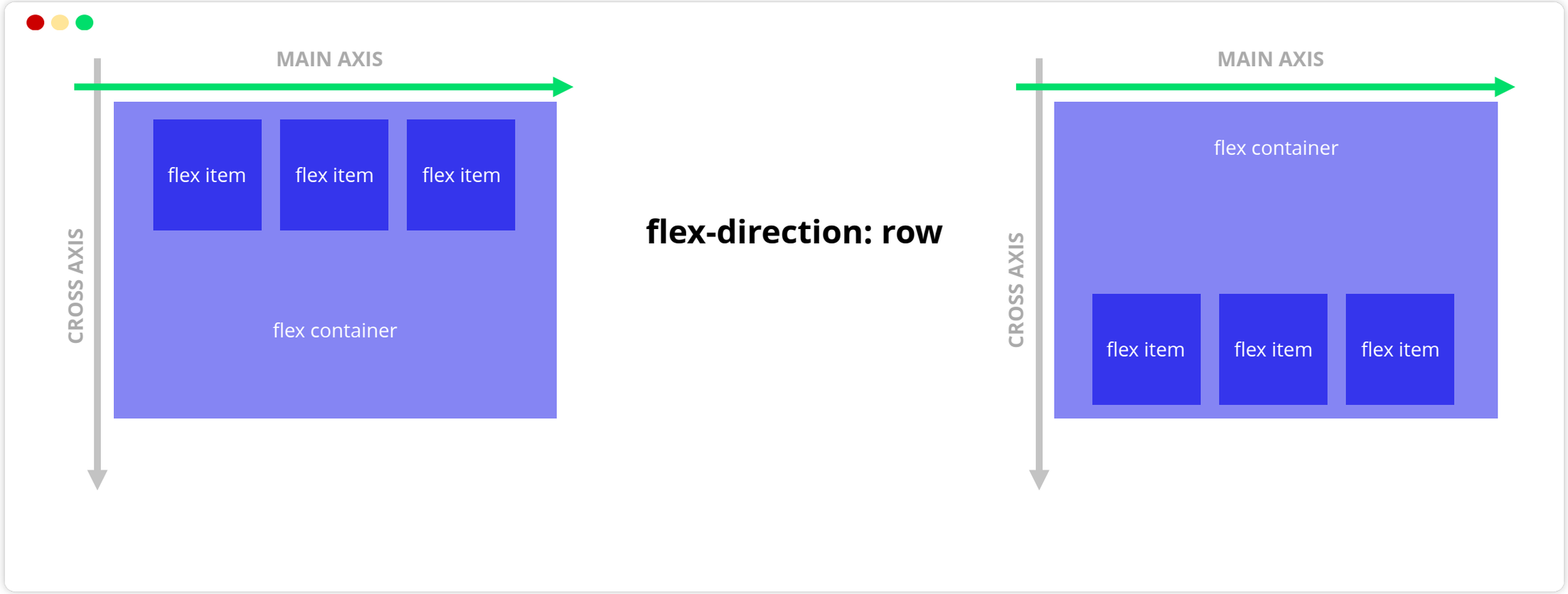


Possiamo allineare gli item sul Cross-Axis

align-items - Flex-container rule

```
align-items: flex-start;
```

```
align-items: flex-end;
```

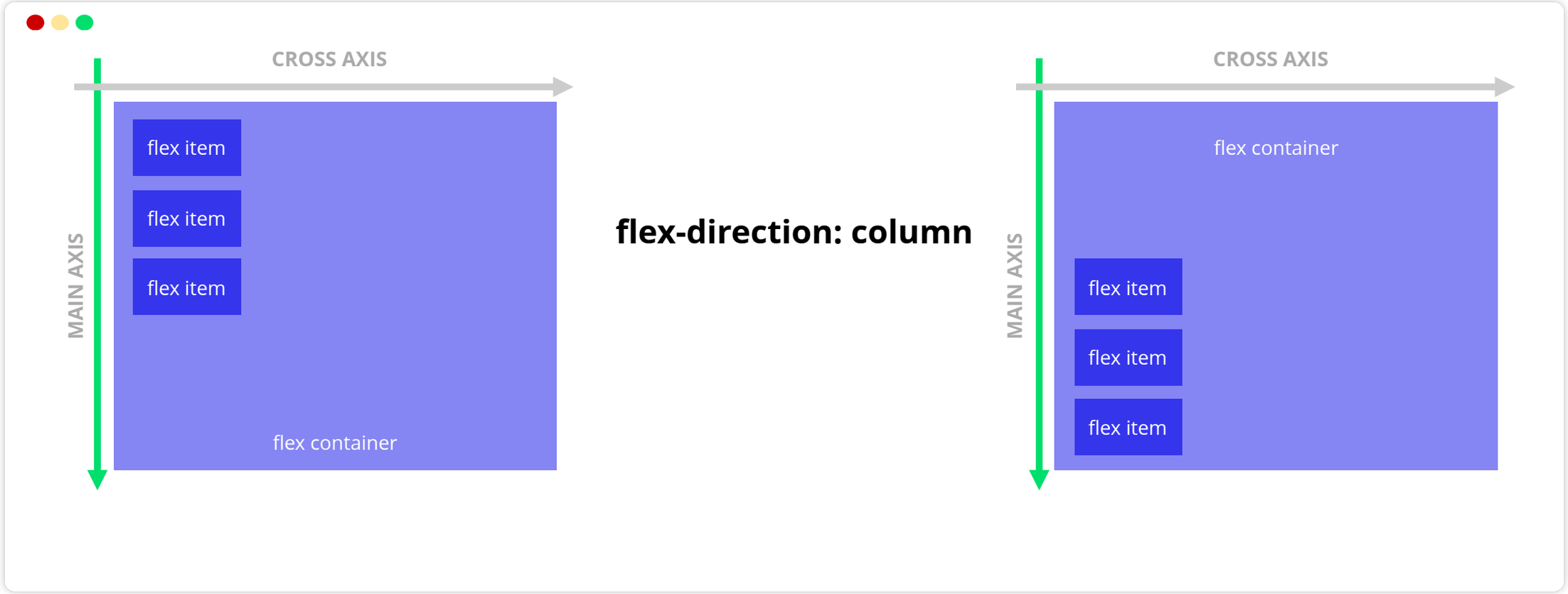


Se cambiamo la direction tutto si sposta!!!

justify-content - Flex-container rule

```
justify-content: flex-start;
```

```
justify-content: flex-end;
```

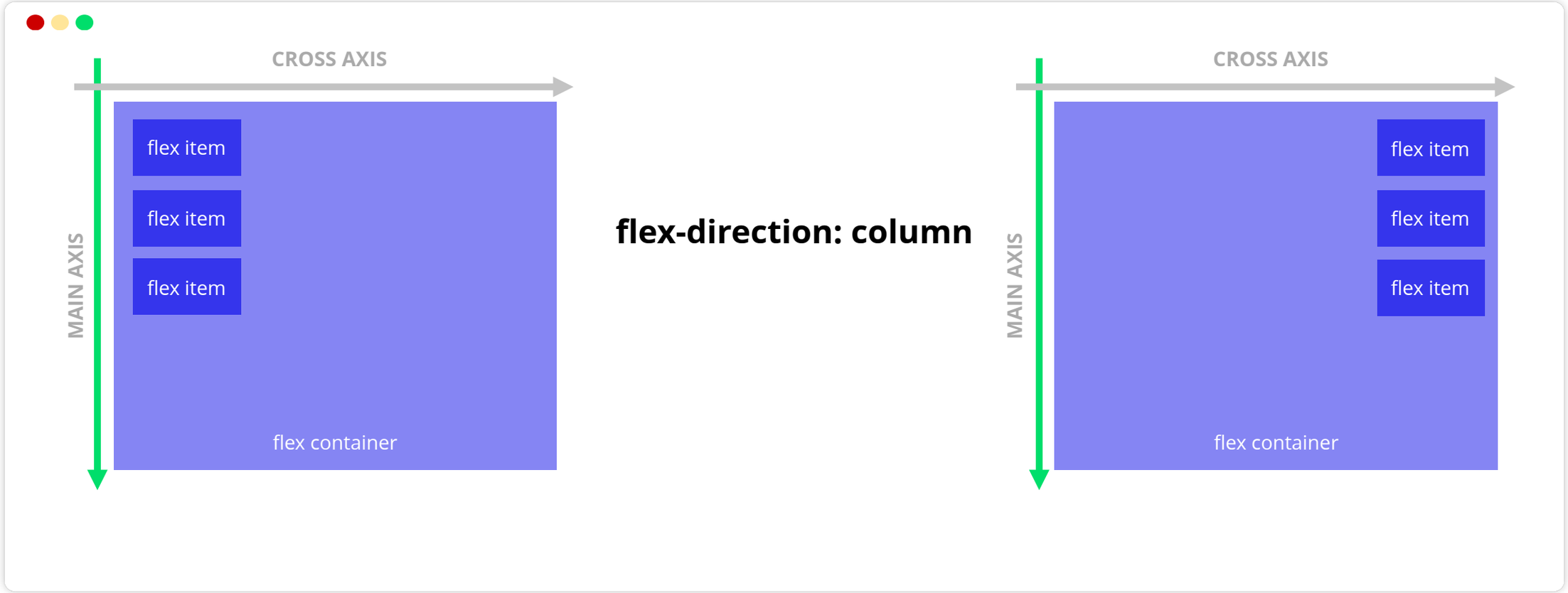


Se cambiamo la direction tutto si sposta!!!

align-items - Flex-container rule

```
align-items: flex-start;
```

```
align-items: flex-end;
```



CSS Flexbox

justify-content - Flex-container rule

questa proprietà definisce in che modo i Flex-Item sono disposti lungo il **Main Axis**.
Può assumere principalmente i seguenti valori:

- flex-start
- flex-end
- center
- space-between
- space-around

CSS Flexbox: justify-content - Flex-container rule

*flex-direction: row

flex-start



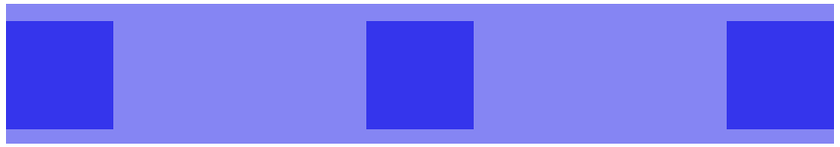
flex-end



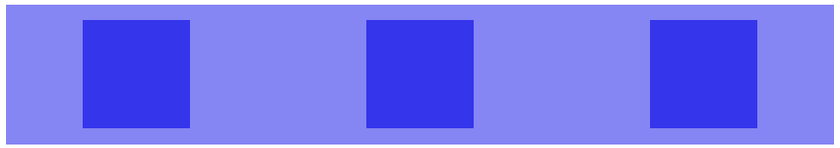
center



space-between



space-around



CSS Flexbox

align-items - Flex-container rule

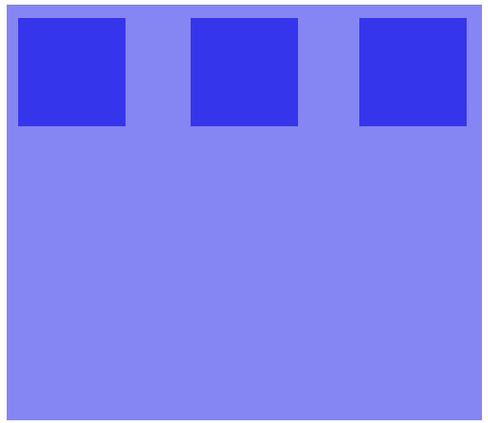
questa proprietà definisce in che modo i Flex-Item sono disposti lungo il **Cross Axis**.
Può assumere principalmente i seguenti valori:

- flex-start
- flex-end
- center
- stretch
- baseline

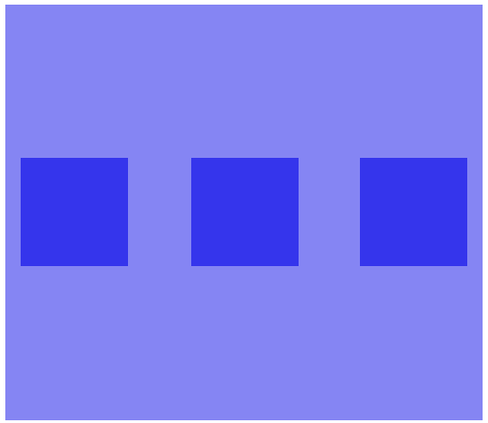
CSS Flexbox: align-items - Flex-container rule

*flex-direction: row

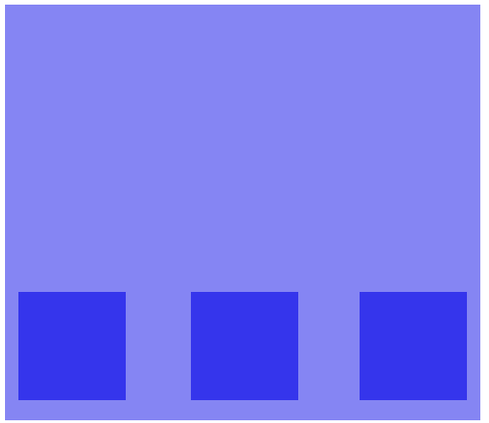
flex-start



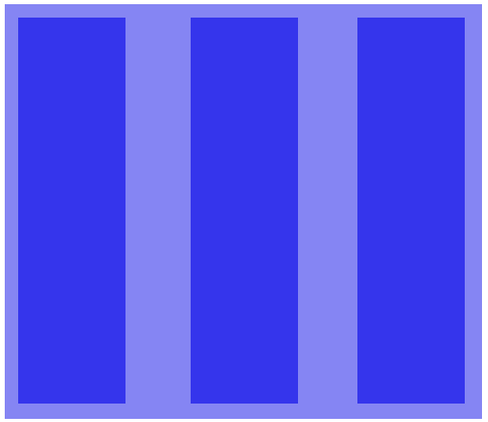
center



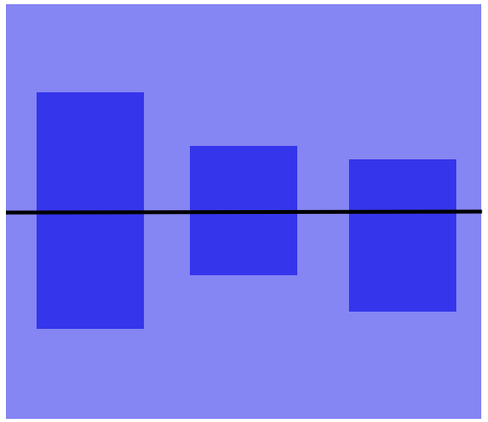
flex-end



stretch



baseline



CSS Flexbox

flex-wrap - Flex-container rule

Questa proprietà specifica se i Flex-Items si debbano disporre su un'unica fila sul proprio main-axis, o su più file e secondo quale verso, nel caso eccedano in ingombro il Flex-container.
Può assumere i seguenti valori:

- nowrap (è il valore di default)
- wrap
- wrap-reverse

Nelle versioni di Firefox precedenti a v28 flex-wrap non è supportato.



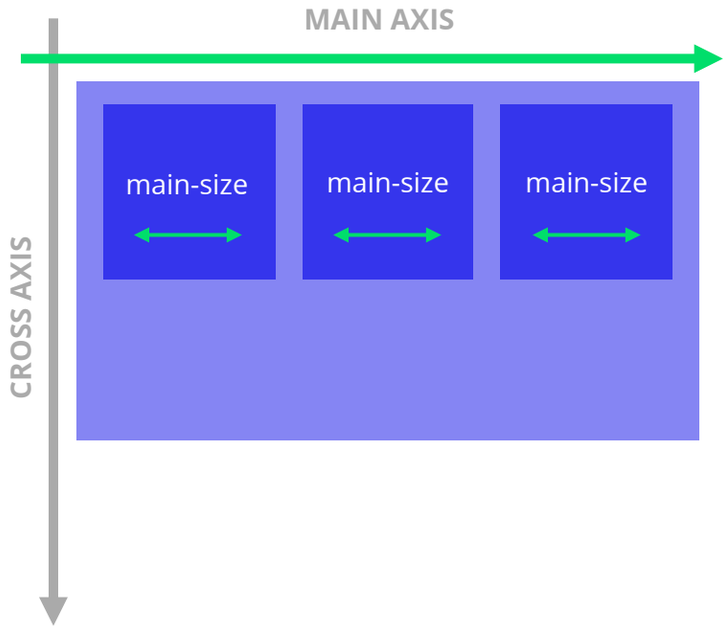
LIVE CODING

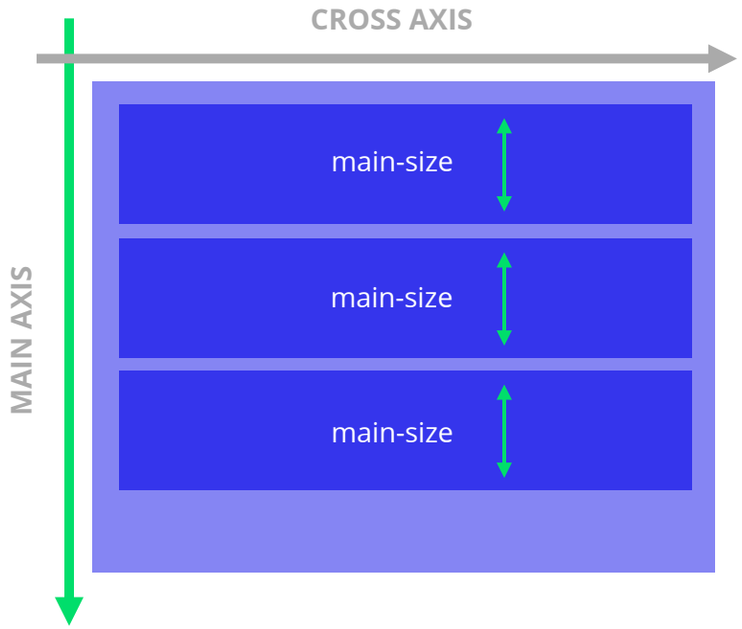
CSS Flexbox

flex-basis - Flex-item rule

Questa proprietà imposta le “dimensioni base” di un Flex-Item e lo gestisce in modo dinamico.
Può assumere gli stessi valori accettati da width o height: valori assoluti, valori percentuali ed il valore auto (valore di default).
La differenza sostanziale con width o height è che setta il main-size, quindi è legato al main-axis.

flex-basis insieme a flex-grow e flex-shrink, agiscono sul «Main Size» di un Flex-Item





CSS Flexbox

flex-grow - Flex-item rule

Questa proprietà imposta il **“fattore di crescita”** di un Flex-Item e lo gestisce in modo dinamico.
Può assumere i seguenti valori numerici interi:

- 0 il Flex-Item non può “crescere” (valore di default)
- 1 Il Flex-Item può crescere
- >1 il Flex-Item può crescere fino al fattore indicato



CSS Flexbox

flex-shrink - Flex-item rule

Questa proprietà imposta il **“fattore di riduzione”** di un Flex-Item e lo gestisce in modo dinamico.

Può assumere i seguenti valori numerici interi:

- 0 il Flex-Item non può “restringersi”
- 1 Il Flex-Item può restringersi (valore di default)
- >1 il Flex-Item può restringersi fino al fattore indicato

CSS Flexbox

order - Flex-item rule

Questa proprietà imposta l'ordine con cui i Flex-Item vengono disposti in pagina, indipendentemente dall'ordine con cui sono stati scritti nel codice HTML.

Può assumere valori numerici interi (1, 2, 3 e così via, che rappresentano la posizione nella fila).
Accetta anche il valore -1 per portare un Flex-Item direttamente all'inizio della fila.

Consigli per allenarsi!

1. Cheat sheet completo:

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

2. Flexbox Froggy:

https://flexboxfroggy.com/#it

3. Flexbox Defense:

http://www.flexboxdefense.com/

4. Flexbox Adventure

https://codingfantasy.com/games/flexboxadventure